

Tercera Practica – Primera Parte

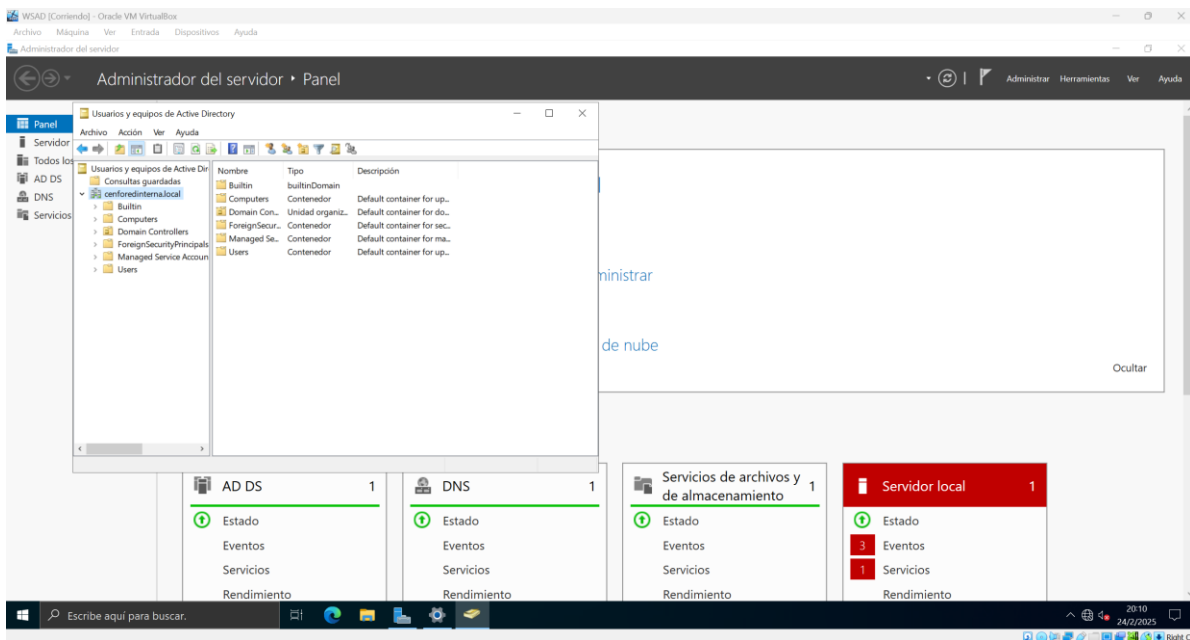
Nombre de estudiante: Oscar Arturo Chavarría
Hernández

Profesora: Kattia Vanessa Barrientos Arista

Universidad CENFOTEC

Curso: Sistemas Operativos

I PARTE — Aplique Configuraciones básicas a implementar post Instalación a los servidores Windows Server. Por favor adjunte evidencia de las configuraciones realizadas. 20 ptos



II PARTE — Instalación y Configuración del Directorio Activo Windows Server 50 pts

- Investigar los Script de Power Shell necesarios para poder realizar la instalación y configuración del Directorio Activo por medio de Script y adicional indique el paso a paso de poderlo realizar por medio de comandos. 30 pts

Para instalar y configurar un **Directorio Activo (Active Directory)** en un servidor con PowerShell, se deben seguir los siguientes pasos.

Requisitos Previos:

1. Tener un servidor Windows Server.
2. Tener privilegios de administrador en el servidor.

Pasos y Scripts de PowerShell

Paso 1: Instalar el rol de Active Directory Domain Services (AD DS)

Lo primero que necesitamos hacer es instalar el rol de **Active Directory Domain Services**.

Este rol permite crear y administrar un dominio de Active Directory con el comando:

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
```

Paso 2: Promover el servidor a controlador de dominio

Después de instalar el rol, necesitamos promover el servidor a un controlador de dominio. Para esto, utilizamos el cmdlet `Install-ADDSTree` si estamos creando un **nuevo dominio**. Si ya existe un dominio, se usaría `Install-ADDSDomainController` para agregar el servidor como un controlador de dominio adicional.

- **Para crear un nuevo bosque de Active Directory:**

Crear un nuevo dominio en un nuevo bosque (si es la primera vez que se crea un dominio)

```
Install-ADDSTree `
```

```
-DomainName "miempresa.local" `
```

```
-DomainNetbiosName "MIEMPRESA" `
```

```
-ForestMode Win2016 `
```

```
-DomainMode Win2016 `
```

-InstallDns`

-SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "ContraseñaSegura" -
AsPlainText -Force)

Explicación de los parámetros:

- -DomainName: El nombre completo del dominio.
- -DomainNetbiosName: Nombre NetBIOS del dominio (generalmente abreviado).
- -ForestMode: La versión del bosque, por ejemplo, **Win2016**.
- -DomainMode: La versión del dominio, por ejemplo, **Win2016**.
- -InstallDns: Instala los servicios DNS necesarios para AD DS.
- -SafeModeAdministratorPassword: La contraseña para el Administrador del modo de restauración de Active Directory (también conocido como DSRM).

Esto configurará y promoverá el servidor como el primer controlador de dominio en un nuevo bosque de Active Directory.

- **Para agregar un controlador de dominio a un dominio existente:**

Install-ADDSDomainController

-DomainName "miempresa.local"

-InstallDns

-Credential (Get-Credential)

-SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "ContraseñaSegura" -
AsPlainText -Force)

Explicación de los parámetros:

- -DomainName: El nombre completo del dominio.

- -InstallDns: Instala los servicios DNS necesarios.
- -Credential: Solicita las credenciales del administrador del dominio.
- -SafeModeAdministratorPassword: La contraseña para el Administrador del modo de restauración de Active Directory.

Paso 3: Reiniciar el servidor

Una vez que se ejecute el script de promoción, el servidor se reiniciará automáticamente. Si no se reinicia de manera automática, puedes reiniciarlo manualmente con el siguiente comando:

```
Restart-Computer
```

Paso 4: Verificar la instalación del Directorio Activo

Una vez reiniciado el servidor, podemos verificar que el Directorio Activo se haya instalado correctamente utilizando el siguiente comando:

```
# Verificar el estado del servicio AD DS
```

```
Get-Service -Name ntds
```

Esto te mostrará el estado del servicio **ntds** (el servicio de Active Directory Domain Services).

Paso 5: Verificar la creación del dominio

Para verificar que el dominio se ha creado correctamente, puedes usar el siguiente comando:

```
# Verificar que el dominio esté configurado correctamente
```

```
Get-ADDomain
```

Esto debería devolver información sobre el dominio de Active Directory que acabas de crear o al que acabas de agregar el servidor.

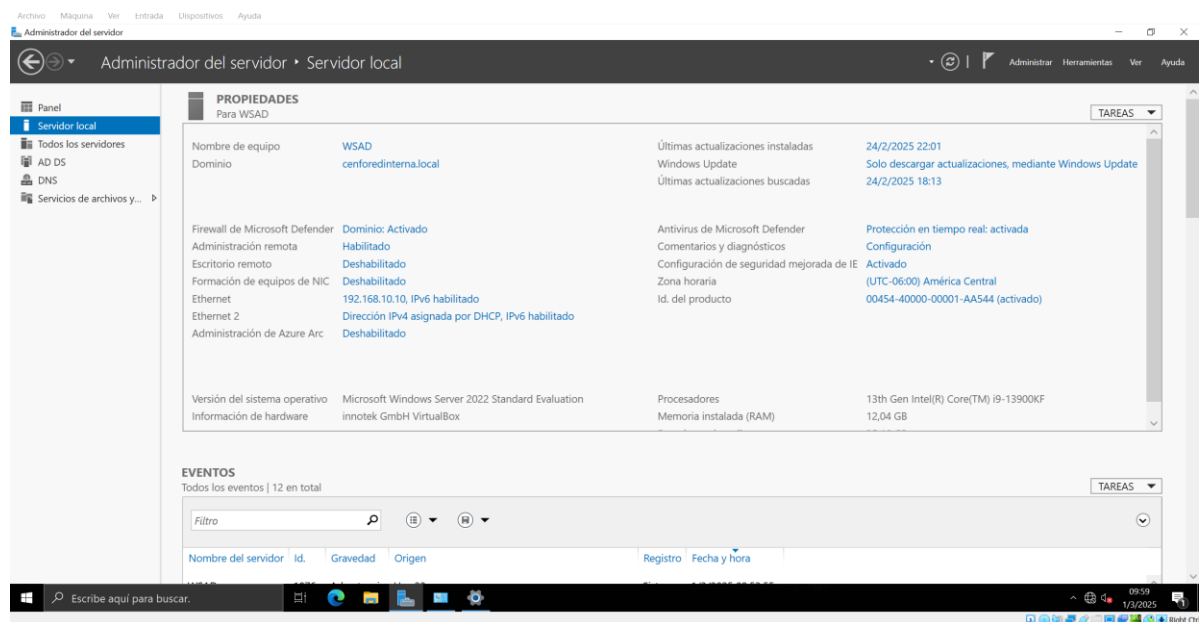
Paso 6: Configurar el DNS

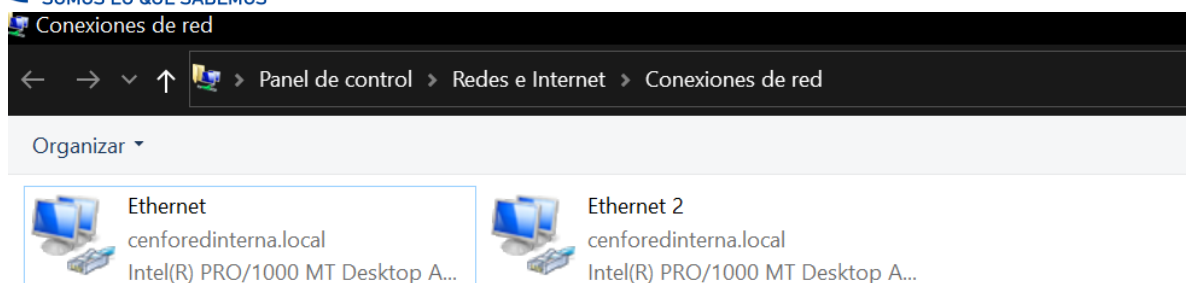
Cuando instalas un controlador de dominio, es necesario tener un servicio DNS en funcionamiento, ya que Active Directory depende de DNS para resolver los nombres del dominio. Puedes asegurarte de que el servicio DNS está en ejecución con el siguiente comando:

Verificar que el servicio DNS está en funcionamiento

Get-Service -Name DNS

- Configuración y parámetros de Red 20 ptos > screenshot





Pasos para configurar la red en PowerShell:

Paso 1: Configurar la dirección IP estática

Para que un controlador de dominio funcione correctamente, debe tener una dirección IP estática, ya que AD y DNS dependen de direcciones IP fijas para la resolución de nombres.

Comando para configurar la IP estática:

1. Primero, consulta el nombre de la interfaz de red que deseas configurar. En la mayoría de los casos, el nombre de la interfaz es algo como Ethernet o Ethernet0, pero puede variar dependiendo de tu configuración. Usa este comando para ver las interfaces de red:

```
Get-NetAdapter
```

El nombre de la interfaz será listado en la columna **Name**.

2. Para configurar la IP estática, usaremos New-NetIPAddress. Asegúrate de reemplazar los valores por los correctos para tu red:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress "192.168.1.10" -  
PrefixLength 24 -DefaultGateway "192.168.1.1"
```

Explicación de los parámetros:

- -InterfaceAlias: El nombre de la interfaz de red que deseas configurar (puede ser Ethernet, Ethernet0, etc.).
- -IPAddress: La dirección IP estática que quieres asignar al servidor.

- -PrefixLength: La longitud del prefijo de la subred (por ejemplo, para una subred **255.255.255.0**, el valor es 24).
- -DefaultGateway: La puerta de enlace predeterminada de la red.

Paso 2: Configurar los servidores DNS

Para un controlador de dominio, el servidor debe estar configurado para usar el **DNS del propio dominio**. Si el servidor está actuando como controlador de dominio, debe usar su propia dirección IP como servidor DNS, ya que AD DS depende de DNS para funcionar.

Comando para configurar los servidores DNS:

1. Para configurar el servidor DNS a sí mismo, usa este comando:

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses ("192.168.1.10")
```

Explicación de los parámetros:

- -InterfaceAlias: El nombre de la interfaz de red que estás configurando (lo mismo que configuraste anteriormente).
- -ServerAddresses: La dirección IP del servidor DNS. En este caso, configuramos la IP local del servidor (192.168.1.10), ya que el servidor de AD generalmente actúa como servidor DNS.

Paso 3: Verificar la configuración de red

Una vez configurada la dirección IP estática y el servidor DNS, puedes verificar la configuración con los siguientes comandos:

1. Para verificar la configuración IP:

```
Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet"
```

2. Para verificar la configuración DNS:

```
Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet"
```

Paso 4: Configurar la resolución de nombres inversa (opcional)

En algunos casos, puede ser necesario configurar la resolución de nombres inversa para que las solicitudes DNS de IP a nombre se resuelvan correctamente. Para ello, es necesario configurar la zona de búsqueda inversa en el servidor DNS.

1. Para crear una zona de búsqueda inversa en el servidor DNS:

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID "192.168.1.0" -ZoneType "Forwarder"
```


Explicación de los parámetros:

- -NetworkID: La red para la cual se está configurando la zona de búsqueda inversa.
- -ZoneType: Tipo de zona; en este caso, se está configurando como un Forwarder.

Paso 5: Configurar el Firewall (opcional)

Si tienes un firewall activado en el servidor, asegúrate de permitir las conexiones necesarias para que Active Directory funcione correctamente. Esto incluye puertos para **LDAP, Kerberos**, y otros servicios esenciales.

Para permitir los puertos de Active Directory (si el firewall está habilitado):

New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow Active Directory" -Enabled True -Protocol TCP -LocalPort 389, 636, 3268, 3269, 88, 445, 135 -Action Allow

Explicación de los parámetros:

- -DisplayName: El nombre de la regla del firewall.
- -Enabled: Establece si la regla está habilitada.
- -Protocol: El protocolo a permitir (TCP en este caso).
- -LocalPort: Los puertos necesarios para los servicios de Active Directory.
- -Action: La acción a tomar (en este caso, permitir las conexiones).

Notas Importantes:

- Es esencial que **el servidor DNS** esté configurado correctamente y que los controladores de dominio apunten al servidor DNS adecuado (normalmente al mismo controlador de dominio).
- Asegúrate de que la dirección IP estática esté dentro del rango de la subred de tu red.
- Asegúrate de que los puertos esenciales de Active Directory no estén bloqueados por el firewall.
-

IV PARTE — Investigación y Análisis crítico, de resolución de problemas; por favor

análisis los escenarios brindados e indique como actuaría en cada uno de estos y justifique su respuesta. 15 ptos , 5 ptos cada escenario

Nota: se aclara que este punto no debe de ser configurable o práctico si no a nivel teórico.

Problema 1 : Un administrador de TI necesita crear múltiples cuentas de usuario y varios grupos de seguridad en Active Directory. Sin embargo, algunos usuarios informan que no pueden acceder a ciertos recursos compartidos en la red, lo que sugiere un problema con las asignaciones de permisos y pertenencias a grupos

Acciones para tomar:

1. Verificar que los usuarios estén en los **grupos correctos**.
2. Comprobar los **permisos de acceso** a los recursos compartidos (permisos NTFS y de compartir).
3. Asegurarse de que los permisos y grupos se estén **replicando** correctamente.
4. Revisar las **Políticas de Grupo** para asegurarse de que no haya restricciones de acceso.
5. Verificar la **sincronización de SID**.
6. Verificar la configuración del **firewall** y las conexiones de red.
7. Confirmar que las horas de los servidores y clientes estén **sincronizadas**.

Problema 2: Un administrador de TI debe promover un servidor a un controlador de dominio en un entorno nuevo de Active Directory. Sin embargo, el proceso falla debido a problemas de configuración y requisitos previos no cumplidos

Acciones Para Tomar:

1. **Verificar requisitos previos:** Sistema operativo compatible, IP estática, DNS adecuado.
2. **Comprobar el nombre del servidor:** Debe ser un FQDN válido.
3. **Instalar los roles necesarios:** Asegurarse de que **AD DS** esté instalado.
4. **Revisar la conectividad de red:** Verificar la comunicación con otros controladores de dominio.

5. **Comprobar la configuración de DNS:** Verificar que el servidor esté usando el servidor DNS correcto.
6. **Revisar logs de eventos:** Para identificar errores específicos.
7. **Promover el servidor:** Usar PowerShell para promover el servidor a controlador de dominio.
8. **Verificar replicación:** Asegurarse de que la replicación de AD esté funcionando correctamente.